

求 Fourier 级数的方法:

1. 利用教材 259 页公式 (注: 若为奇 / 偶函数, 则 a_n 或 b_n 恒为 0.)
2. 满足一致收敛时, 可将级数求和与求导 | 积分 | 极限交换顺序.

下面两个结论说明, 对 Fourier 级数逐项积分的一致收敛条件可弱化.

例 0. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上分段可微, $f'(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且绝对可积, 若 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$
则 $f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (n b_n \cos nx - n a_n \sin nx)$

证: $f(\pi) = f(-\pi) \Rightarrow a_0 = 0$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f'(t) \cos nt \, dt = \frac{1}{\pi} f(t) \cos nt \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt = n b_n$$

$$\text{同理 } \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f'(t) \sin nt \, dt = n a_n.$$

反过来, 若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 可积, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

$$\text{则 } \int_0^x (f(t) - \frac{a_0}{2}) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt) \, dt \quad x \in [-\pi, \pi].$$

无需 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛.

例 1. 设 $f(x)$ 有如下 Fourier 级数:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx.$$

证明: 将右边的 Fourier 级数逐项乘 $\sin x$, 可得 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 级数.

Pf: 先逐项乘 $\sin x$

$$\begin{aligned} & \frac{a_0}{2} \sin x + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{2} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x] \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{1}{2} [\cos(n-1)x - \cos(n+1)x] \end{aligned}$$

$$= \frac{a_0}{2} \sin x + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} \sin nx - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} \sin nx \\ - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} b_{n-1} \cos nx + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_{n+1} \cos nx + \frac{b_1}{2}.$$

验证: 若 $f(x) \sin x \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos nx + \beta_n \sin nx$.

$$\text{则 } a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx = b_1,$$

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \cos nx dx \\ = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(n+1)x dx - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(n-1)x dx \\ = \frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2}$$

$$\text{同理, } \beta_n = \frac{1}{2} (a_{n-1} - a_{n+1}).$$

例2. 求函数 $f(x) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n \frac{\sin nx}{\sin x}$ 的 Fourier 展开式.

$$(|\beta| < 1)$$

sol: 先研究 $f(x)$ 的连续性

$$0 < |x| \leq \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \left| \beta^n \frac{\sin nx}{\sin x} \right| \leq |\beta|^n \frac{2n}{\pi}$$

由 Weierstrass 判别法, 级数在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$ 上一致收敛.

$\therefore f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\}$ 上连续, 0 为可去间断点.

由周期性, $f(x)$ 在除 $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 外连续, $x = k\pi$ 为可去间断点.

$$f(x) \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n \sin nx, \text{ 右边在 } (-\infty, \infty) \text{ 上一致收敛}$$

设 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 由例 (1),

$$\frac{1}{2} b_1 = 0, \quad \frac{1}{2} (b_{n+1} - b_{n-1}) = 0, \quad \frac{1}{2} (a_{n-1} - a_{n+1}) = \beta^n.$$

$$\therefore b_n = 0, \quad \forall n \in \{1, 2, \dots\}.$$

对于 a_n , 先由 $a_{2n-2} - a_{2n} = 2\beta^{2n-1}$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2\beta^{2n-1}$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 0$$

$$\therefore a_0 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \beta^{2n-1} = \frac{2\beta}{1-\beta^2}$$

$$\text{同理, } a_1 = \frac{2\beta^2}{1-\beta^2}$$

$$\text{由递推关系可求 } a_n = \frac{2\beta^{n+1}}{1-\beta^2}, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\therefore f(x) \sim \frac{\beta}{1-\beta^2} + \frac{2\beta}{1-\beta^2} \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n \cos nx.$$

级数一致 $\text{con} \therefore \sim$ 可改为 $=$.

利用 Fourier 级数求和:

① 直接取 $x = \text{某个值}$ (习题 12.1.8. (1))

② 展开式两边积分 / 求导

例如将 $f(x) = 3x^2 - 6\pi x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展为余弦级数

$3x^2 - 6\pi x = -2\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{n^2} \cos nx$, 由 Dirichlet 收敛 Thm, 级数一致收敛于 $f(x)$.
两边对 x 在 $[0, \pi]$ 积分可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3} = \frac{1}{12} (x^3 - 3\pi x^2 + 2\pi^2 x)$

③ 利用 Parseval 等式 (例子很多)

$$\text{例 12.1.8 的 } f(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{4}{n^2} \cos x$$

怎么求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$?

$\therefore \frac{1}{2}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$ 为内积 $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} fg dx$ 下的标准正交基

$$\therefore \langle f, f \rangle = \frac{1}{2} (1 - \frac{\pi^2}{3})^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4}$$

$$\text{又 } \langle f, f \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - x^2) dx = \frac{2}{5} \pi^4 - \frac{4}{3} \pi^2 + 2$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Riemann - Lebesgue 引理 (教材推论 12.6)

补充一般形式:

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ Riemann 可积, 则有:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

注: 直观理解: 若函数振荡很快, 那么其积分为“接近” 0.

证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

使 $\sum_{k=1}^n w_k(f) \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{2}$. 其中 $w_k(f)$ 是 f 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅.

$f(x)$ 有界 $\Rightarrow \exists M > 0$, $|f(x)| \leq M$. 当 $\lambda > \frac{4nM}{\varepsilon}$ 时.

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(x) - f(x_k) + f(x_k)) \sin \lambda x dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x) - f(x_k)| dx + \sum_{k=1}^n |f(x_k)| \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} \sin \lambda x dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n w_k(f) \Delta x_k + \sum_{k=1}^n |f(x_k)| \left| \frac{\cos \lambda x_{k+1} - \cos \lambda x_k}{\lambda} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n w_k(f) \Delta x_k + \frac{2Mn}{\lambda} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

由定义, $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0$. 同理 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0$.

应用: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 试用 Fourier 展开证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx.$$

证: $|\sin x|$ 的一致收敛 Fourier 展开: $|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{(2k)^2 - 1}$, $x \in (-\infty, \infty)$.

$\therefore$ 对固定 n , $|\sin nx| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2knx}{(2k)^2 - 1}$, 一致收敛.

由 $f(x)$ 有界, $f(x) |\sin nx| = \frac{2}{\pi} f(x) - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} f(x) \frac{\cos 2knx}{4k^2 - 1}$, $x \in [-\pi, \pi]$ 一致收敛

$\therefore$ 可逐项积分: $\int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b \frac{f(x) \cos 2knx}{4k^2 - 1} dx$

需两边对 n 取极限, 即研究 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b \frac{f(x) \cos 2knx}{4k^2-1} dx$ 是否为 0?

$$\int_a^b \frac{f(x) \cos 2knx}{4k^2-1} dx \leq \frac{(b-a)M}{4k^2-1}, \text{ 其中 } M \text{ 为 } |f(x)| \text{ 的上界.}$$

由 Weierstrass 判(判), $\sum_{k=1}^n \int_a^b \frac{f(x) \cos 2knx}{4k^2-1} dx$ 在 $n \in [0, +\infty)$ 一致收敛

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b \frac{f(x) \cos 2knx}{4k^2-1} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{f(x) \cos 2knx}{4k^2-1} dx$$

$$\text{由 Riemann-Lebesgue 引理, } = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0.$$

除了 Riemann 引理, 满足 Hölder 条件时, 系数还有如下估计:

3. 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x-y|^2 \quad (\text{Hölder 条件})$$

证明: Fourier 系数满足 $a_n = O(\frac{1}{n^2})$, $b_n = O(\frac{1}{n^2})$.

利用周期函数积分区间的平移:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{\pi-\frac{\pi}{n}} f(t+\frac{\pi}{n}) \cos n(t+\frac{\pi}{n}) \, dt \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+\frac{\pi}{n}) \cos nx \, dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x+\frac{\pi}{n})] \cos nx \, dx$$

$$\begin{aligned} \therefore |a_n| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f(x+\frac{\pi}{n})| \cdot |\cos nx| \, dx \\ &\leq \frac{L}{2\pi} \left(\frac{\pi}{n}\right)^2 \int_{-\pi}^{\pi} |\cos nx| \, dx \\ &\leq L\pi^2 \cdot \left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Dirichlet 核

$$\mathbb{R} \text{ 上的定义: } D_n(x) = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

$$\text{引理: } D_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt$$

性质: ① $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) dx = 1$

② 若 $S_n(f)$ 为 Riemann 可积函数 f 的 Fourier 级数部分和, 则

$$S_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) f(x-t) dt$$

Dirichlet 定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x).$

例 1. 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$

证明:

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{t} dt + \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) \sin(n+\frac{1}{2})t dt$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) \in L^2[0, \pi]$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2\sin\frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) \sin(n+\frac{1}{2})t dt = 0 \quad (\text{R-L Lemma})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$